

Dokumentasi Database & Entity Relationship Diagram (ERD) L-Premium POS

Dokumen ini berisi tinjauan struktural (review) arsitektur database berbasis Google Sheets untuk aplikasi L-Premium POS, beserta diagram relasi entitas (ERD) sesuai standar pemodelan Astah UML.

1. Review Arsitektur Database (Perspektif Senior Developer)

Berdasarkan analisis kode pada `Kode.js` (terutama fungsi `setupDatabase` dan transaksi), berikut adalah review teknis mengenai struktur database saat ini:

1.1. Kekuatan (Strengths)

- **Kinerja (Performance):** Penggunaan format JSON (kolom `items_json`) pada tabel `transactions` mengurangi jumlah pemanggilan ke database (I/O) yang sangat mahal di Google Apps Script.
- **Resiliensi Data:** Strategi menggunakan `LockService` dan validasi berlapis di server (misalnya: validasi harga paket & promo tidak mempercayai payload client) sangat baik untuk menjaga integritas data.
- **UUID Implementation:** Menggunakan prefix string dan UUID (seperti `TRX-...`, `CUST-...`, `PKG-...`) sangat tangguh untuk menghindari bentrokan (*collision*) pada sistem multi-user.

1.2. Kelemahan & Pelanggaran Normalisasi (Weaknesses)

- **Pelanggaran 1NF (Denormalisasi JSON):** Penyimpanan banyak item (paket & berat) dalam kolom tunggal `items_json` melanggar Aturan Bentuk Normal Pertama (1NF). Dalam desain RDBMS yang ketat (seperti di Astah UML), relasi ini seharusnya dipecah menjadi entitas perantara (contoh: `Transaction_Items`). Meskipun demikian, untuk skala Google Sheets, ini adalah kompromi yang valid.
- **Weak Foreign Keys (Integritas Referensial):** Saat ini, referensi antar entitas bersifat "Soft Link" menggunakan `Value/Name` alih-alih `ID`.
 - Contoh: Kolom `customer` di `transactions` menyimpan `nama` pelanggan, bukan `customer_id`.
 - Contoh: Kolom `kasir` di `transactions` menyimpan string nama kasir, bukan `user_id`.
 - **Risiko:** Jika terjadi perubahan nama pada `users` atau `customers`, maka riwayat transaksi sebelumnya dapat kehilangan relasinya atau tidak sinkron.
- **Redundansi Data:** Banyak kolom di `transactions` bersifat redundan demi keperluan laporan (seperti `paket`, `berat` global, `satuan` global). Ini mempercepat *query* namun memakan lebih banyak kapasitas kolom.

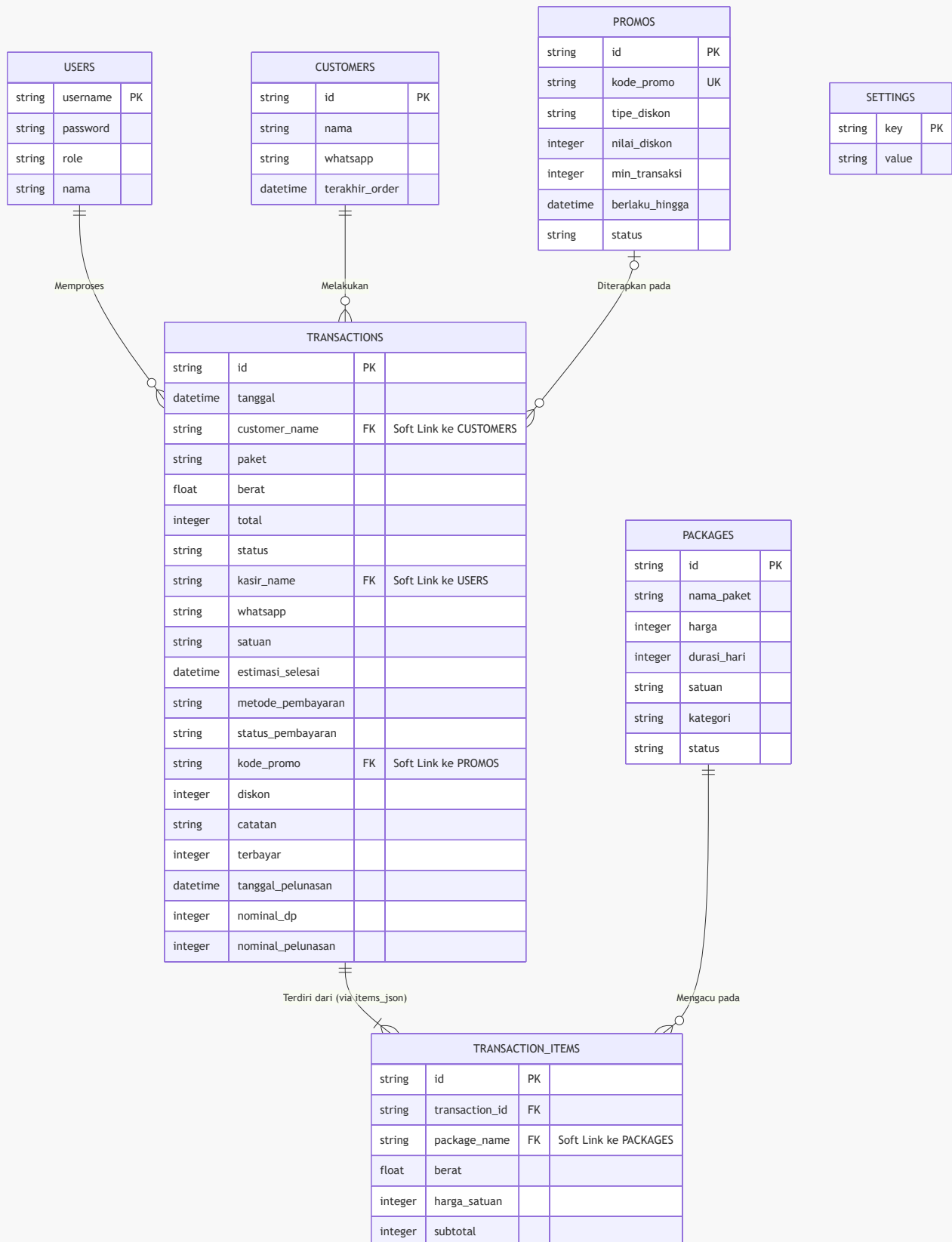
1.3. Saran Perbaikan Struktural (Rekomendasi)

- Jika aplikasi ini akan di-scale ke RDBMS murni (seperti MySQL/PostgreSQL), transisikan relasi referensial dari `Nama` ke `ID`.
 - Buat tabel `transaction_items` terpisah jika di masa depan pelacakan inventaris per-item dibutuhkan.
-

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

Diagram berikut disusun dengan standar **Crow's Foot Notation**, yaitu notasi yang digunakan dan didukung secara native oleh sistem pemodelan seperti **Astah UML**.

Catatan Pemodelan: Dalam ERD di bawah ini, entitas **TRANSACTION_ITEMS** digambarkan sebagai entitas konseptual independen sesuai standar arsitektur relasional, meskipun dalam implementasi fisiknya (di **Kode.js**), ia digabung sebagai **items_json** di dalam tabel **transactions**.



Penjelasan Entitas & Kardinalitas (Sesuai Astah UML)

1. USERS (Kasir / Admin):

- Menyimpan kredensial sistem.
- **Relasi:** 1 User (1) dapat menangani Banyak (0..*) Transactions. (*One-to-Many*)

2. CUSTOMERS (Pelanggan):

- Menyimpan profil dan kontak pelanggan.
- **Relasi:** 1 Customer (1) dapat memiliki Banyak (0..*) Transactions. (*One-to-Many*)

3. PACKAGES (Layanan / Paket):

- Katalog layanan (Cuci Setrika, Dry Clean, dll).
- **Relasi:** 1 Package (1) dapat direferensikan dalam Banyak (0..*) Transaction Items. (*One-to-Many*)

4. PROMOS (Kode Promosi):

- Katalog promo yang berlaku.
- **Relasi:** 1 Promo (0..1) dapat digunakan pada Banyak (0..*) Transactions. (*One-to-Many*)

5. TRANSACTIONS (Transaksi Utama):

- Header dari nota transaksi.
- **Relasi:** 1 Transaction (1) memiliki Minimal 1 (1..*) Transaction Items. (*One-to-Many Composition*)

6. TRANSACTION_ITEMS (Detail Keranjang - Conceptual):

- Dalam struktur fisik, tabel ini disimpan di dalam kolom `transactions.items_json`. Namun dalam Astah UML (Logical Data Model), ini harus dipisah agar relasinya terlihat (Many-to-Many resolution antara Transactions & Packages).

7. SETTINGS (Pengaturan Global):

- Entitas mandiri (Key-Value pair) yang tidak memiliki relasi langsung ke entitas manapun secara struktural.